

REVISION RESPONSE

Tên bài báo: Cải tiến thuật toán xếp hạng đồ thị ứng dụng vào thiết kế mạch quy mô lớn VLSI

Tác giả: Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Đình Sơn, Đỗ Ngọc Đăng, Đỗ Tiến Dũng

Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn hai nhà đánh giá và ban biên tập đã dành thời gian xem xét bài báo và cung cấp những ý kiến chuyên môn quý báu. Các góp ý của quý vị đã giúp chúng tôi hoàn thiện bản thảo cả về nội dung lẫn hình thức. Nhóm tác giả đã tiếp thu đầy đủ và chỉnh sửa bản thảo theo từng nhận xét, như trình bày chi tiết dưới đây.

1. Phản hồi người đánh giá A.

- 1.1.** *Điểm yếu của bài báo là nhóm tác giả không trình bày rõ, nhóm tác giả đã thay đổi những điểm nào trong các đóng góp trên so với các công trình đã công bố. Các thay đổi đó dựa trên phương pháp nào và đạt được hiệu quả bao nhiêu so với các công trình đã công bố.*

Phản hồi:

Về các điểm nhóm tác giả đã thay đổi trong các đóng góp trên so với công bố thì:

- Các đóng góp trên bổ sung thêm khung xếp hạng hai tầng (toàn cục + macro-centric) – cái mà DREAMPlace/MaskPlace gốc không có

(Đoạn 2, 3, 4 phần C “Đóng góp của bài báo” mục 1 “Giới thiệu”)

- Tích hợp cụ thể xếp hạng macro với MaskPlace (dùng để quyết định thứ tự đặt macro) và với DREAMPlace

(Đoạn 2, 3, 4 phần C “Đóng góp của bài báo” mục 1 “Giới thiệu”)

- Nghiên cứu thử nghiệm rút được ra kết quả rằng so với các thuật toán xếp hạng khác thì Pagerank là tốt nhất.

(Phần C “Kết quả giai đoạn 2: xếp hạng macro cố định với MaskPlace + DREAMPlace” Mục 3 “Kết quả thí nghiệm”)

Về các thay đổi đó dựa trên phương pháp nào và đạt được hiệu quả bao nhiêu so với công bố thì:

- Các thay đổi dựa trên các phương pháp xếp hạng đồ thị cho đặt chỗ với DREAMPlace lẫn Maskplace, kết quả ghi rõ trong tóm tắt rằng: “giúp giảm trung bình 14,67% (tối đa 25,32%) HPWL macro và giảm 2–6% thời gian chạy so với cấu hình mặc định của DREAMPlace và MaskPlace “

(Mục tóm tắt, mục 2 “Phương pháp và mục “Kết quả thí nghiệm”)

- 1.2.** *Nhóm tác giả có đề cập đến việc sử dụng học máy để tối ưu các công cụ trên, tuy nhiên, nhóm tác giả không trình bày rõ học máy/học tăng cường đã được sử dụng như thế nào, thay thế vào khâu nào so với phương pháp truyền thống. Hiệu quả của nó về mặt hiệu năng đánh đổi với việc phải huấn luyện, chạy thuật toán AI như thế nào so với các phương pháp truyền thống.*

Phản hồi:

- Đã bổ sung nội dung này

(Phần B “ Vai trò của học máy và học tăng cường trong luồng đề xuất” tại mục 2 “Phương pháp)

- Đồng thời cũng đã trình bày về điểm khác nhau giữa sử dụng phương pháp học máy và phương pháp truyền thống

(Đoạn 3, 4, 5 phần A “Thiết kế VLSI và bài toán đặt chỗ” mục 1 “Giới thiệu”)

- 1.3.** *Nhóm tác giả đã chạy công cụ với các cấu hình khác nhau để đánh giá thời gian chạy và HWPL nhưng không phân tích rõ phương pháp làm thực nghiệm và cách đánh giá. Các cấu hình khi làm thực nghiệm cũng không được trình bày trong phần đề xuất. Các cấu hình đó để đánh giá cái gì trong phần nội dung nhóm tác giả đã đề xuất.*

Phản hồi:

- Phần thiết lập thực nghiệm và vai trò của từng cấu hình đã được làm rõ hơn

- Các kết quả theo hai nhóm cấu hình thể hiện rõ mỗi cấu hình được thiết kế để kiểm chứng cụ thể phần nào trong nội dung phương pháp đã đề xuất

(Phần A “Thiết lập thực nghiệm và cấu hình đánh giá”, Phần B “Kết quả giai đoạn 1: xếp hạng toàn cục trong DREAMPlace” và phần C “Kết quả giai đoạn 2: xếp hạng macro cố định với MaskPlace + DREAMPlace” mục 3 “Kết quả thí nghiệm”)

- 1.4.** *Bài báo thiếu sự so sánh với các công trình có liên quan để làm nổi bật đóng góp của nhóm tác giả so với các công trình khác có cùng hướng nghiên cứu.*

Phản hồi:

Về so sánh với các công trình liên quan, chỉ ra có 3 phương pháp đặt chỗ là đặt chỗ phân tích truyền thống như DREAMPlace, các phương pháp dựa trên học tăng cường như MaskPlace, sử dụng mạng nơ ron để đặt macro tuần tự nhưng không dùng xếp hạng đồ thị và hướng đề xuất trong bài, kết hợp xếp hạng đồ thị hai tầng với DREAMPlace, MaskPlace.

Điểm khác biệt là sử dụng lớp xếp hạng đồ thị toàn cục như một bước tiền xử lý nhẹ để giảm thời gian chạy DREAMPlace, dùng thuật xếp hạng đồ thị để sinh thứ tự macro cho MaskPlace và chứng minh hiệu quả của Pagerank.

(Phần B “Các hướng tiếp cận và chiến lược hai giai đoạn” mục 1 “Giới thiệu” và Mục 3 “Kết quả thí nghiệm”)

- 1.5.** *Bài báo còn nhiều lỗi chính tả, lỗi trình bày và lỗi dùng từ. Trong lĩnh vực thiết kế vi mạch mật độ cao, thông thường chúng tôi sử dụng chữ Đặt chỗ (Place) và Định tuyến (Route) để áp chỉ quá trình làm Place & Route. PPA là Công suất, Hiệu năng và Diện tích. Một số số chữ sai chính tả như VLIS ở phần tóm tắt. Dấu chấm được đặt chưa đúng chỗ v.v.. Nhóm tác giả cần rà soát lại phần trình bày, đặc biệt là các từ ngữ chuyên ngành thiết kế vi mạch.*

Phản hồi:

Đã sửa lại “VLIS” → “VLSI”; chuẩn hoá “Đặt chỗ (Place)” và “Định tuyến (Route)”; viết rõ PPA = Công suất, Hiệu năng, Diện tích; chỉnh dấu câu và lỗi trình bày.

- 1.6.** *Một số hình ảnh và bảng biểu không có đơn vị tính như trong Hình 3, Hình 4. Hình 3 và hình 4 không được tham chiếu trong phần trình bày. Trong Bảng II, Pagerank All chạy lâu hơn so với trường hợp mặc định nhưng vẫn được đánh giá là -7,25%. Do ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, nên nhóm tác giả cần sửa lại các con số theo định dạng tiếng Việt (dùng dấu phẩy để chỉ phần thập phân thay vì dấu chấm).*

Phản hồi:

Đã sửa lại theo nhận xét của người phản biện

2. Phản hồi người đánh giá B.

- 2.1.** Bài báo nên bổ xung một số điểm như bổ sung HPWL tổng thể (sau detailed placement), nếu có thể thì so sánh SOTA (MacroRank [16]), giải thích tại sao PageRank vượt trội. Sửa lỗi % tăng/giảm, thống nhất tên thuật toán, chú thích biểu đồ.

Phản hồi:

- Làm rõ rằng HPWL được báo cáo trong các bảng, hình là HPWL chỉ tính macro (Mục 3 “Kết quả thí nghiệm”)
- Giải thích tiền đề lựa chọn các thuật toán trong đó có Pagerank (Phần C “Lựa chọn các thuật toán xếp hạng đồ thị” mục 2 “Phương pháp”)
- Bổ sung giải thích tại sao PageRank cho kết quả tốt hơn Degree và Eigenvector trong bối cảnh macro-centric (Phần C “Kết quả giai đoạn 2: xếp hạng macro cố định với MaskPlace + DREAMPlace” mục 3 “Kết quả thí nghiệm”)
- Đã rà soát, sửa lại toàn bộ dấu % tăng/giảm,
- Thống nhất tên các thuật toán
- Cập nhật chú thích, đơn vị trục cho các hình/bảng liên quan.

3. Lời cảm ơn cuối

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn các Reviewer đã đưa ra những nhận xét rất hữu ích. Nhóm tác giả hy vọng rằng phiên bản hiện tại đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Hội đồng Phản biện và Ban Biên tập của Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.